진로 선택 행성우주과학

<행성우주과학>에서는 행성 지구를 비롯한 천체 및 우주과학 관련 기본 개념을 이해하고, 지구과학 탐구 능력과 태도를 길러, 시·공간적으로 밀접하게 관련된 지구 행성계를 포함한 천체와 우주 관련 현상을 과학적으로 이해하고, 민주 시민으로서 개인과 사회 문제를 과학적으로 해결하고 참여·실천하는 역량 함양에 중점을 둔 진로 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학			○		5단계	○	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

- 통합과학1, 2
- 과학탐구실험1, 2

선택 과목

- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	• 첨단 관측 장비의 발달로 우주탐사의 범위가 확장되고 있다. • 우주 위험 감시 기술을 통해 지구에 다가올 우주 재난을 예측할 수 있다. • 태양계를 지배하는 힘은 태양의 중력이며, 태양계 천체의 운동은 케플러의 법칙으로 설명할 수 있다. • 별에서 나오는 전자기파를 관측하여 별의 특성을 파악할 수 있다. • 별의 관측 자료와 증거기반 해석 등을 활용하여 천체의 거리 및 물리량을 결정한다. • 은하의 회전 속도를 관측하여 암흑물질이 존재함을 알 수 있고, 우주를 구성하는 기본 천체인 은하는 여러 규모의 집단을 이루고 있음을 추론할 수 있다.

범주		내용 요소			
지식·이해	우주탐사와 행성계	• 태양계의 구성 천체 • 신기술 망원경	• 우주탐사 • 외계 행성계	• 우주 위험 감시 • 생명가능지대	• 케플러 법칙
	태양과 별의 관측	• 태양 활동 • 쌍성계	• 태양 및 천체 관측 • 질량-광도 관계	• 거리지수 • 변광성	• 별자리 • 초신성
	은하와 우주	• 성간 티끌 • 은하의 회전과 질량	• 성간 소광 • 암흑 물질	• 세페이드 변광성 • 전천 탐사	• 우주 거대 구조

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 지구과학교육과, 과학교육학부, 천문학과(우주과학과), 우주항공공학과, 천체물리학과, 물리학과

관련 직업 천문연구원, 천문학자, 과학교사(지구과학교사), 물리학자, 지구과학과 교수, 천문학과 교수

진로를 위한 과목 선택

지구과학과 연계된 과목 선택

- 일반 선택: 지구과학
- 진로 선택: 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구